

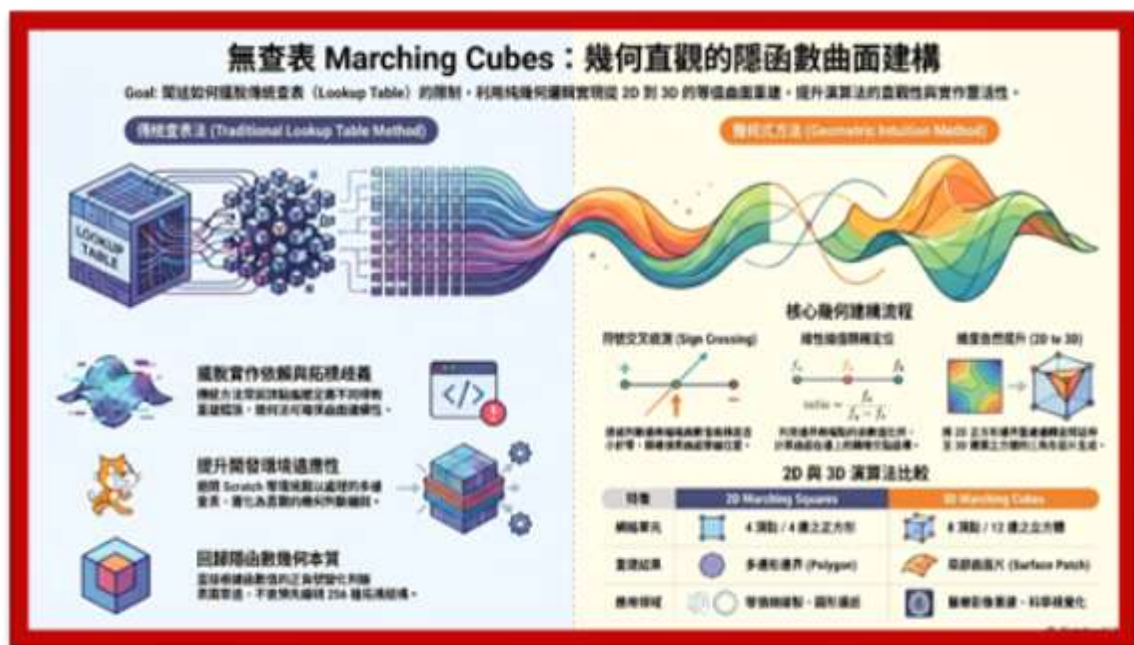
從 2D Marching Squares 到 3D Marching Cubes

戴清河(chday169)

一種不依賴 Lookup Table 之幾何式隱函數曲面建構方法

From 2D Marching Squares to 3D Marching Cubes

A Geometric Implicit Surface Reconstruction Method Without Lookup Tables



Author

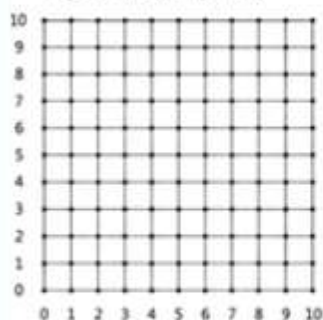
(戴清河(chday169))

摘要 (Abstract)

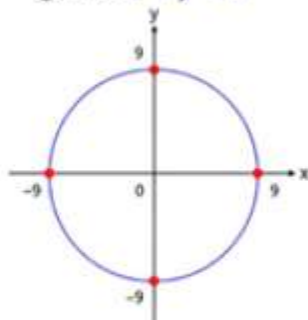
本文提出一種由二維 Marching Squares Algorithm (MSA) 自然推廣至三維 Marching Cubes Algorithm (MCA) 之幾何式隱函數曲面建構方法，並完全不依賴傳統 lookup table。

Marching Squares Algorithm (MSA) 概念展示 (修正版：含 x,y 軸四點，並形成正多邊形)

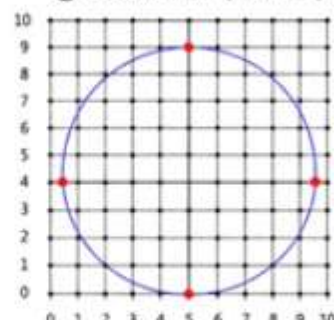
① $n \times n$ 方格 ($n=11$)



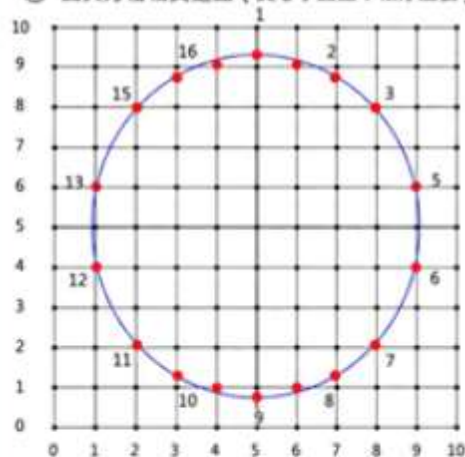
② 圓形: $x^2 + y^2 = 9^2$



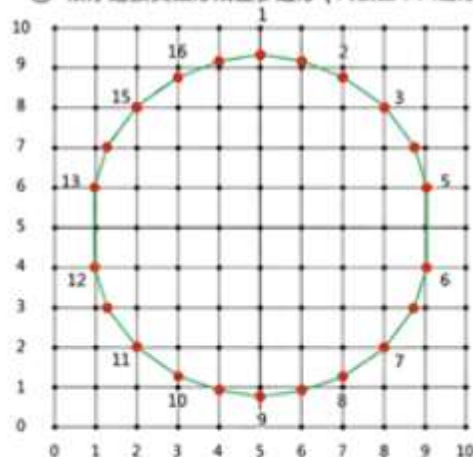
③ 圓與方格疊放 (中心重合)



④ 圓與方格相交之點 (實心小圓點：依序編號)

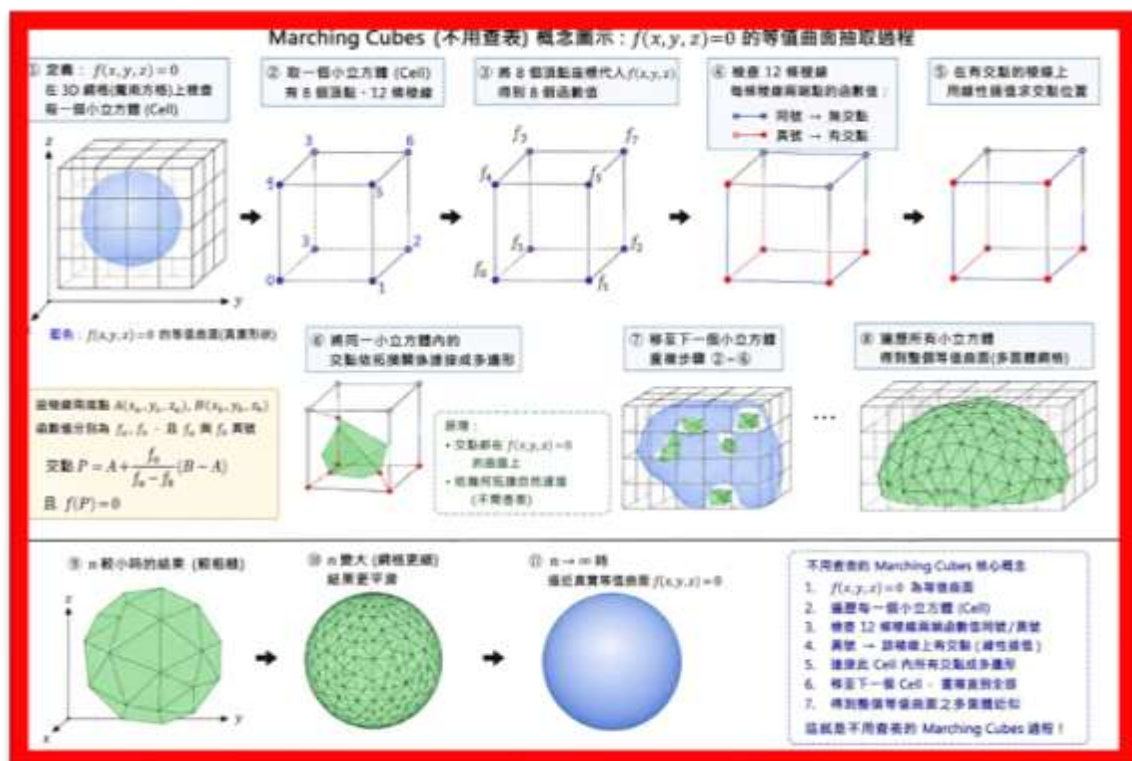
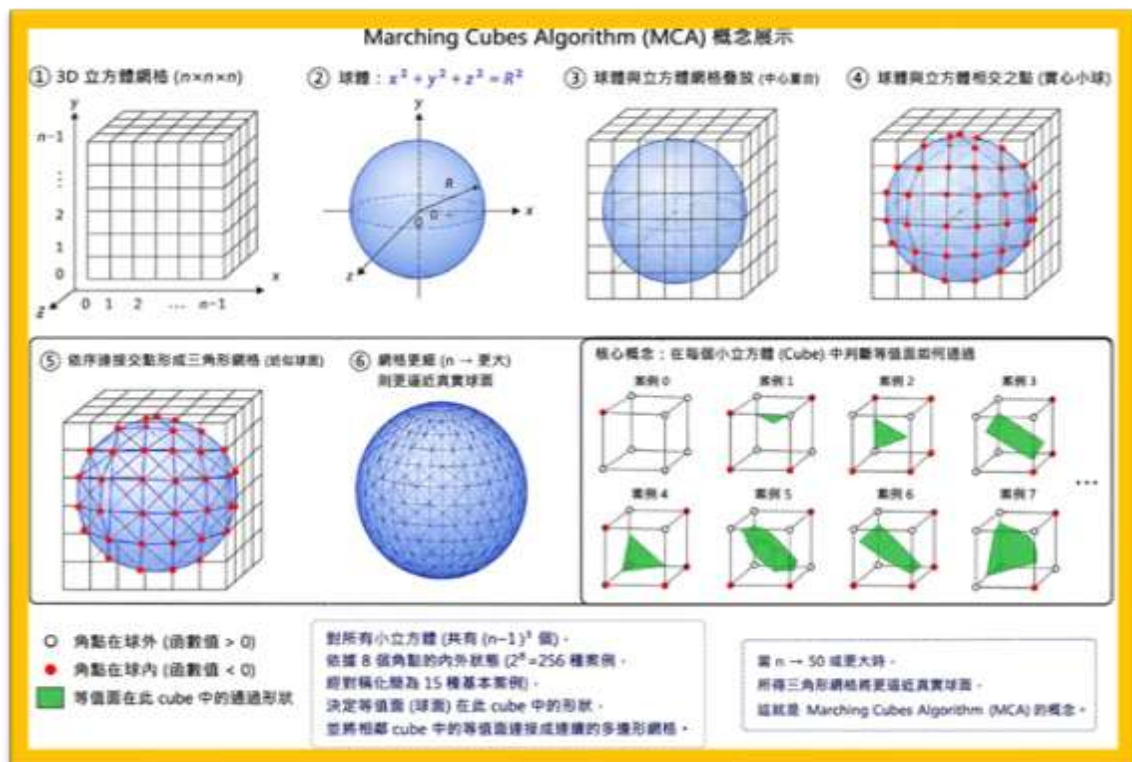


⑤ 依序連接交點形成正多邊形 (內接正十六邊形)



- 方格線與格點
- 圓: $x^2 + y^2 = 9^2$
- 圓與方格相交點 (含 x,y 軸四點) · 依序編號
- 依序連接交點形成之內接正多邊形 (正十六邊形)

當 $n \rightarrow 36$ 或更大時，
交點數會增加，內接正多邊形將更接近圓形，
此即 Marching Squares Algorithm (MSA) 之概念。



本文核心建立於：

$$f(x, y, z) = 0$$

$$f(x, y, z) = 0$$

之隱函數幾何本質。

不同於傳統 MCA 依賴：

edge-table

triangle-table

等多維查表資料結構，

本文直接利用：

sign crossing detection

edge interpolation

local geometric reconstruction

建立等值曲面。

本文從：

2D 圓與方格之 MSA

polygon approximation

sign crossing geometry

自然延伸至：

3D sphere

voxel cube

implicit surface reconstruction

並結合：

Python visualization

TurboWarp implementation

CT/MRI applications

建立一套具數學直觀與幾何本質之 MCA 理論架構。

Keywords

Marching Cubes, Marching Squares, Implicit Surface, Lookup Table
Free, Isosurface Extraction, TurboWarp, Voxel Geometry, Scientific
Visualization, CT Reconstruction

1. Introduction

Marching Cubes Algorithm

為三維等值曲面建構之經典方法。

傳統 MCA 主要依賴：

edge-table

triangle-table

等 lookup tables，

將 cube 之 256 種 topology 預先編碼。

雖然此方法具高效率，

但：

幾何直觀性不足

拓撲歧義存在

implementation 差異大

不利教育與 visualization

在某些程式環境中難以實作

因此本文重新回到：

$f(x, y, z)=0$

$f(x, y, z)=0$

之數學幾何本質。

提出：

「以 sign crossing 為核心之幾何式 MCA」

並由：

$2D \rightarrow 3D$

逐步建立完整理論。

2. Limitations of Traditional Lookup Tables

傳統 MCA 通常依賴兩個核心資料表：

(1) Edge Table

用於判斷：

哪些 cube edges 被曲面穿越。

(2) Triangle Table

用於決定：

如何連接 crossing points 形成 triangles。

然而：

此種方法存在若干問題。

2.1 Implementation Dependency

Lookup table 之 vertex indexing 與 edge numbering：

常因：

程式語言

開發者習慣

graphics API

implementation version

不同而異。

例如：

VB6

Python

OpenGL

GPU shader

等版本，

皆可能採用不同：

vertex ordering

edge ordering

triangle connection order

因此：

同一 scalar field：

可能產生不同 triangulation 結果。

2.2 Ambiguous Triangulation Problems

某些 cube configurations :

存在多種可能 triangulation 。

因此 :

lookup table :

常可能產生 :

discontinuous patches

inconsistent surfaces

topology ambiguity

等問題。

2.3 Geometrically Unreasonable Triangles

某些 triangle-table 所生成之 triangles :

可能與真實 implicit surface 不完全吻合。

例如 :

unnatural triangle orientation

distorted local patch

disconnected surface

此類問題來自 :

lookup table 本質上屬 :

離散拓撲分類，

而非連續幾何分析。

2.4 Difficulties in TurboWarp/Scratch Implementations

本文作者於早期實作中發現：

傳統 MCA lookup tables：

在：

TurboWarp

等以一維 list 為主要資料結構之環境中，

實作相當困難。

原因包括：

(a) Lookup Tables 非一維結構

傳統：

edge-table

triangle-table

本質上屬：

多維資料結構。

尤其 triangle-table：

包含：

variable-length triangle lists

nested indexing

multidimensional references

不適合：

Scratch/TurboWarp

之單純 list-based architecture。

(b) Index Management Complexity

在 TurboWarp 中：

需自行管理：

vertex indices

edge indices

triangle ordering

容易發生：

indexing errors

out-of-range problems

connection inconsistencies

(c) Visualization-Oriented Environments

TurboWarp 更適合：

geometric reasoning

visualization logic

procedural generation

而非：

大型 lookup-table management。

因此：

本文提出之：

幾何式 sign-crossing MCA

特別適合：

educational systems

visual programming

geometry-based implementations

3. 2D Marching Squares Geometry

3.1 Implicit Circle Function

考慮：

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$$

其中：

$$f(x, y) = 0$$

$$f(x, y) = 0$$

代表圓周。

3.2 建立 $n \times n$ 方格

建立：

$n \times n$

$n \times n$

square grid。

每個 cell：

4 vertices

4 edges

【Figure 1 插圖位置】

圖 1：

「2D MSA Geometry Overview」

內容整合：

$n \times n$ square grid

circle

sign-crossing points

polygon approximation

(插入完整 2D 概念圖)

3.3 Sign Crossing Detection

若：

$$f(A) \cdot f(B) < 0$$

$$f(A) \cdot f(B) < 0$$

則：

曲線穿越 edge。

3.4 Edge Interpolation

交點：

$$P = A + t(B - A)$$

$$P = A + t(B - A)$$

其中：

$$t = \frac{f(A)f(A) - f(B)}{f(A) - f(B)f(A)}$$

$$t = \frac{f(A) - f(B)f(A)}{f(A) - f(B)f(A)}$$

3.5 Polygon Approximation

連接 crossing points :

形成 polygon approximation 。

當 :

$n \rightarrow \infty$

$n \rightarrow \infty$

時 :

polygon $\rightarrow$ circle 。

4. From 2D to 3D

2D 3D

Square Cube

4 Vertices 8 Vertices

4 Edges 12 Edges

Polygon Surface Patch

本文核心概念為 :

維度自然提升 (Dimensional Lifting)

由 :

2D contour extraction

自然延伸至 :

3D isosurface reconstruction 。

5. 3D Implicit Surface Geometry

考慮 :

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - r^2$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - r^2$$

代表 sphere 。

建立 :

$n \times n \times n$

$n \times n \times n$

voxel cubes •

每 cube :

8 vertices

12 edges

【Figure 2 插圖位置】

圖 2 :

「3D MCA Geometry Overview」

內容整合 :

voxel cubes

sphere

edge crossings

local surface patches

marching process

(插入完整 3D 概念圖)

6. Sign Crossing in Cube Edges

對 cube 每條 edge :

設兩端 :

A, B

A, B

若 :

$f(A) \cdot f(B) < 0$

$f(A) \cdot f(B) < 0$

則：

surface 穿越該 edge。

此 crossing point：

必位於：

$$f(x, y, z)=0$$

$$f(x, y, z)=0$$

曲面上。

7. Edge Interpolation

交點：

$$P=A+t(B-A)$$

$$P=A+t(B-A)$$

其中：

$$t=f(B)-f(A)$$

$$t=f(B)-f(A)$$

因此：

$$P \approx A + t(B-A)$$

$$P \approx A + t(B-A)$$

8. Local Surface Patch Construction

將 crossing points：

依 geometry adjacency：

連接形成：

triangles

local surface patches

完全不依賴 lookup tables。

9. Marching Process

演算法逐 cube traversal :

Cell(i, j, k)

Cell(i, j, k)

↓

next cube

↓

next cube

直到完成整體 surface 。

因此稱為：

Marching Cubes 。

10. Python Visualization

本文利用 Python：

建立：

sign crossing visualization

voxel traversal

sphere reconstruction

implicit surface rendering

【Figure 3 插圖位置】

圖 3：

「Python 2D MSA Visualization」

內容：

circle reconstruction

sign crossing display

【Figure 4 插圖位置】

圖 4：

「Python 3D Implicit Surface Rendering」

內容：

sphere mesh

voxel surface

marching process

【Code 1 插入位置】

```
def crossing(fa, fb):  
    return fa * fb < 0
```

【Code 2 插入位置】

```
def interpolate(A, B, fa, fb):  
    t = fa / (fa - fb)  
    return A + t * (B - A)
```

11. TurboWarp Visualization System

本文亦利用：

TurboWarp

建立：

implicit function renderer

procedural surface visualization

educational geometry system

其核心思想：

並非 lookup table traversal，

而是：

sign-crossing geometry。

【Figure 5 插圖位置】

圖 5：

「TurboWarp 2D MSA Demonstration」

內容：

Scratch blocks

crossing visualization

polygon approximation

【Figure 6 插圖位置】

圖 6：

「TurboWarp 3D MCA Demonstration」

內容：

implicit sphere

voxel traversal

local surface rendering

【Code 3 插入位置】

For each cube:

Evaluate 8 vertices

Detect sign crossing

Interpolate crossing points
Connect local surface
Move to next cube

12. CT/MRI Applications

CT/MRI 本質上為：

$f(x, y, z)$

$f(x, y, z)$

之 volumetric scalar field。

MCA 可應用於：

skull reconstruction

vessel extraction

organ surface generation

medical visualization

利用：

$f(x, y, z) = C$

$f(x, y, z) = C$

之等值面，

即可建立人體器官 surface meshes。

13. Relation to Modern Implicit Geometry

本文方法與：

Signed Distance Function (SDF)

Level Set Method

Neural Implicit Surface

Volume Geometry

密切相關。

其核心思想皆為：

$$f(x, y, z)=0$$

$$f(x, y, z)=0$$

本身即定義幾何。

14. Educational Significance

本文方法：

特別適合：

visualization teaching

geometric intuition

Scratch/TurboWarp systems

mathematical visualization

相較傳統 lookup table：

更具：

幾何直觀性

數學可理解性

教育可視化能力

15. Conclusion

本文提出：

一種不依賴 lookup table 之幾何式 MCA。

其核心並非：

edge-table

triangle-table

topology enumeration

而是：

sign crossing 與 geometric interpolation。

本文由：

2D Marching Squares

自然推廣至：

3D Marching Cubes，

重新建立：

implicit surface

voxel geometry

local surface reconstruction

之數學幾何本質。

本文亦結合：

Python visualization

TurboWarp implementation

CT/MRI applications

建立完整之：

visualization-oriented implicit geometry framework。

References

Lorensen, W. E., & Cline, H. E.

Marching Cubes: A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm.

Bloomenthal, J.

Polygonization of Implicit Surfaces.

Sethian, J. A.

Level Set Methods and Fast Marching Methods.

Friskens, S.

Adaptively Sampled Distance Fields.

Related works on lookup-table-free implicit surface extraction.

Appendix

GitHub Repository

(填入 GitHub Repository)

GitHub Pages

(填入 GitHub Pages 網址)

Initial Development Note

Initial geometric concepts and experimental implementations of lookup-table-free MCA were independently explored approximately 2 - 3 years prior to this publication using Python and TurboWarp visualization systems.

